

急性吸入性氨中毒死亡 2 例

王 昊¹, 景 杰², 段祎杰¹, 朱乙南¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学 同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 重庆市公安局 南岸区分局刑警支队, 重庆 400060)

关键词: 法医病理学; 中毒; 氨; 尸体解剖

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2010.03.021

文章编号: 1004-5619(2010)03-0222-02

1 案 例

1.1 案例 1

某男, 31 岁, 因运输液氨途中钢瓶破裂而吸入大量氨, 被送入院。入院检查: 神志不清, 强迫左侧卧位, 呼吸深慢, 心律不齐, 心音弱, 双肺呼吸音粗; 双眼睑、球结膜充血, 角膜轻度混浊, 以左眼为重; 全身皮肤化学性烧伤面积 47%, 其中 III° 12%、II° 29%、I° 6%。住院后持续发热, 体温在 38~39℃。入院后第 5 天下午呼吸困难加重, 瞳孔散大, 对光反射及角膜反射消失, 呼吸不规则, 继而呼吸、心搏停止而死亡。法医学检查: 全身广泛性程度不一的化学性烧伤, 部分创面见脓液渗出。皮肤镜检见表皮层坏死, 皮下组织呈蜂窝织炎, 有较多中性粒细胞浸润。会厌、腭扁桃体、悬雍垂及喉头黏膜见黄白色脓性假膜覆盖; 气管、支气管黏膜呈纤维素性坏死, 并见灰黄色假膜附着, 气管、支气管腔狭窄; 两肺切面可见多处散在分布的灰黄色病灶, 边界尚清楚, 周围有出血带, 病灶中央可见坏死的小支气管, 镜下见组织明显出血、坏死及水肿, 呈坏死性支气管肺炎改变。镜下可见散在肝细胞溶解坏死; 脾淤血; 肾重度淤血, 髓质点状出血; 脑淤血、水肿, 部分小血管周围见漏出性出血; 肾上腺皮质细胞内类脂质显著减少。

1.2 案例 2

某男, 60 岁。某日在一制药厂内搬运物品过程中撞断液氨输送管道致液氨泄漏, 吸入大量氨气。现场为一工厂车间, 相对密闭。后经医院抢救 1 h 无效死亡。法医学检查: 颜面及双耳郭发绀, 双眼睑结膜充血、出血。口唇黏膜轻度发绀。肛门可见大便溢出。阴囊及阴茎龟头可见灰黄色假膜覆盖, 局部假膜剥脱处呈深红色。指、趾甲床发绀。喉黏膜明显充血、水肿, 并见广泛性针尖样出血点。气管及支气管黏膜充血、水肿,

多处黏膜糜烂出血。镜下见支气管痉挛, 上皮细胞部分松解、脱落, 管腔内见较多炎性分泌物。肺膜增厚、粘连, 并见散在出血斑。双肺明显水肿状, 切开挤压有稀薄液体溢出, 肺边缘淡红色并见肺大泡形成。镜下见双肺点、片状肺泡不张, 局部区域呈灶性气肿样改变, 部分肺泡内可见粉红色水肿液, 肺泡间隔纤维组织增生, 小血管壁增厚, 间质局灶性淋巴、单核细胞浸润, 并见少量中性粒细胞浸润, 肺泡壁毛细血管高度扩张、淤血。脑回增宽, 脑沟变浅, 表面血管广泛淤血。镜下见蛛网膜下腔血管扩张、充血, 脑组织水肿明显(大脑、间脑、小脑、脑干结构明显疏松, 大脑神经元和胶质细胞周围间隙显著增宽); 脑实质内血管扩张、充血, 血管周围间隙明显增宽, 可见淡红色絮状物; 部分神经元变性、坏死, 细胞核固缩、深染, 胞质红染, 偶见早期软化灶, 病变以延脑、丘脑和大脑皮质明显。主动脉及肺动脉根部片状出血, 心前壁外膜下见散在针尖样出血点。镜下见心肌组织结构较为疏松, 灶性纤维化, 部分心肌细胞肿胀, 局部区域心肌细胞颗粒变性; 病变以心内膜下较重。双肾呈深红色, 镜下见肾组织结构略疏松, 肾小球毛细血管襻及间质小血管扩张、淤血, 偶见肾小球纤维化, 肾近曲小管上皮细胞广泛变性坏死。胃、肠胀气。肝、脾、胰腺、肾上腺等器官呈淤血改变。

2 讨 论

2.1 氨的毒理作用

吸入性氨中毒, 最先接触并作用于体表和呼吸系统, 对皮肤黏膜有较强的刺激和腐蚀作用。低浓度吸入时, 眼结膜、鼻咽部、呼吸道黏膜充血、水肿, 上呼吸道内可见炎性渗出物。由于上呼吸道黏膜的吸收作用, 进入肺部的氨量较小, 损伤也不明显^[1]。高浓度吸入时, 氨损伤肺泡壁毛细血管, 使其扩张, 通透性增强, 破坏肺泡血-气、液-气屏障, 大量渗出物进入肺泡及肺间质, 形成肺水肿。肺部病变与中毒后存活时间有关。中毒后 5 h~2 d 可见肺水肿及肺泡透明膜形成; 中毒后 4~14 d 出现坏死性支气管炎, 继发肺部感染及败血症; 病程迁延达 3 个月以上者, 可有大泡性

作者简介: 王昊(1986—), 男, 重庆人, 硕士研究生, 主要从事法医病理学及法医毒理学方面的研究; E-mail: tottiwanghao@sina.com

通信作者: 周亦武, 男, 博士, 教授, 主要从事法医病理学及法医毒理学教学、检案及研究工作; E-mail: yiwuhedi@hotmail.com

肺气肿、肺肉质变、肺泡破裂性气胸、胸膜纤维素性脓性炎症等病变。例1中毒5d后死亡,肺部病变表现为以出血、坏死和水肿为主的出血坏死性支气管炎样改变;例2中毒1h后即死亡,肺部病理检查见少量急性炎性细胞浸润、肺泡塌陷、肺气肿及肺水肿。高浓度氨对皮肤也有很强的刺激、腐蚀作用,使皮肤呈现典型的坏死征象。本文报道的2例均见明显的皮肤腐蚀表现。腐蚀部位常为颜面、四肢等裸露部位及会阴等皮肤较柔嫩处,可表现出显著坏死性炎。此外,氨分子量小、水溶性高、扩散速度快,吸收后可经血液循环到达其他器官并导致相应损伤。脑的病变多为淤血、水肿及部分血管周围漏出性出血,例2除见显著脑水肿外还可见散在神经元变性、坏死,认为与氨经肺吸收后入脑并对NMDA受体过度激活及肺部损伤所致机体缺氧有关^[2]。重症吸入性中毒者可出现一过性肾功能损害,表现为血尿素氮、肌酐升高^[3],推测与氨直接作用导致间质性肾炎及缺氧性损害有关。张颖新等^[4]报道氨中毒者心肌酶学检查显示肌酸激酶(CK)、心肌型肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌钙蛋白(cTnT)不同程度增高,表明氨对心肌有损伤作用。其损伤机制可分为两类,一是氨直接作用于心肌引起中毒性心肌炎,二是肺损伤所致的缺氧性心肌损害。

2.2 吸入性氨中毒的死因

急性吸入性氨中毒早期死亡的原因多为窒息。吸入高浓度氨使上呼吸道强烈收缩痉挛,阻碍肺的通气过程。氨刺激肺泡,导致肺泡内集聚大量炎性分泌物,进而导致肺水肿、肺气肿等,加上氨对肺泡上皮的直

接损伤作用,使肺换气功能受损。尸检时除见氨气腐蚀所致液化性坏死的表现外,窒息征象也很明显。此外,氨的刺激性极强,可诱发身体潜在疾病发作,或者与原有疾病共同作用导致死亡。如原有严重心脏病、呼吸道疾病者,一旦遭受强烈刺激,呼吸循环系统负荷突然增加,可导致猝死。案例2中,死者肺部的病变并不十分严重,但死亡过程较快,分析其原有心肌纤维化等病变在死亡的发生中起到一定作用。

实际检案中常遇到中毒当时并未死亡而在治疗一段时间后死亡的案例,如例1即是在中毒5d后死亡。对于这样的案例,其死因分析有别于早期死亡的案例。有可能在住院过程中或出院后因急性心功能损害致心力衰竭,呼吸道感染致呼吸功能衰竭、败血症或坏死黏膜脱落阻塞气道窒息,以及肾衰竭等并发症而死亡,应予注意。

参考文献:

- [1] Kass I, Zamel N, Dobry CA, *et al.* Bronchiectasis following ammonia burns of the respiratory tract. A review of two cases[J]. Chest, 1972, 62(3): 282-285.
- [2] Monfort P, Kosenko E, Erceg S, *et al.* Molecular mechanism of acute ammonia toxicity: role of NMDA receptors[J]. Neurochem Int, 2002, 41(2-3): 95-102.
- [3] 李艳萍, 王晓辉, 张立仁, 等. 急性氨中毒 318 例临床分析[J]. 职业卫生与应急救援, 2000, 18(4): 200-203.
- [4] 张颖新, 陈双峰, 刘伟. 氨中毒致心肌损伤 6 例报告[J]. 职业与健康, 2003, 19(8): 33-34.

(收稿日期: 2009-08-25)

(本文编辑: 张建华)

狂犬病致死尸检 1 例

王 琴¹, 汪普高², 张志威³, 王建文³, 周雪良³

(1. 杭州市公安局 刑侦支队, 浙江 杭州 310004; 2. 三水县公安局, 广东 三水 528100; 3. 南京医科大学 法医学系, 江苏 南京 210029)

关键词: 法医病理学; 狂犬病; 尸体解剖

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2010.03.022

文章编号: 1004-5619(2010)03-0223-03

1 案 情

某年 11 月 29 日 16:30, 某男至医院就诊, 自诉 10 多天前被流浪狗咬伤右手、腹部, 当时局部有出

血, 予酒精洗擦, 未接种狂犬疫苗。近 2 天出现明显恐水、怕风症状, 饮水不能下咽, 进食量少, 伴有胸闷、温汗, 夜间睡眠欠佳, 异常兴奋, 自觉右手臂有蚁行感。体格检查: T 36.5℃、P 96 次/min、R 24 次/min、BP 14/8.13 kPa (105/61 mmHg), 急性面容, 神志清楚, 右手、腹部可见多处疤痕, 局部无红肿。初步诊断: 狂犬

作者简介: 王琴(1978—), 女, 浙江建德人, 主检法医师, 主要从事法医学鉴定工作; E-mail: kilijean@yahoocn